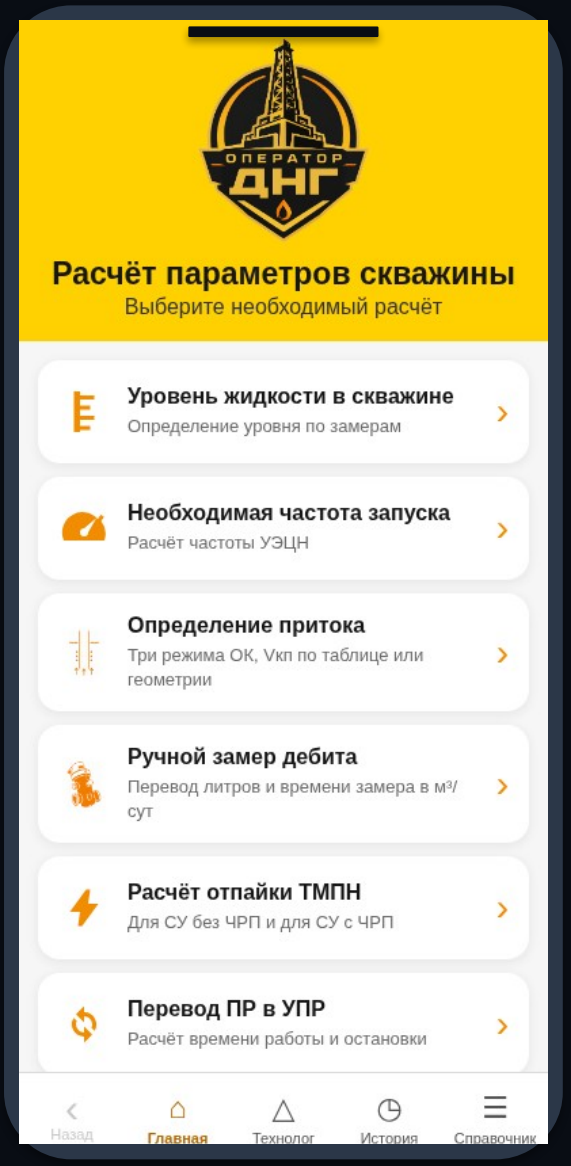
Саныч-6. Опора оператора в каждом действии.

Проект внедрения цифрового помощника
ООО «РН-Юганскнефтегаз»

РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ 3.0.0 / ANDROID + IPHONE



Правильный расчёт. Правильная последовательность.

Расчёты, настройка станции и доступ к инструкции связаны с производственными рисками.

Разгон: выдержать заданный технологом темп

РИЧ: пройти нужные пункты меню выбранной станции

Охлаждение ПЭД: сопоставить исходные данные

Замер: сохранить время и результат

Рабочие сценарии автора проекта; подтверждение технологической службой — этап пилота

≈250

Потенциальных пользователей — по оценке автора проекта.

01

Общий рабочий инструмент

02

Поддержка разных уровней опыта

03

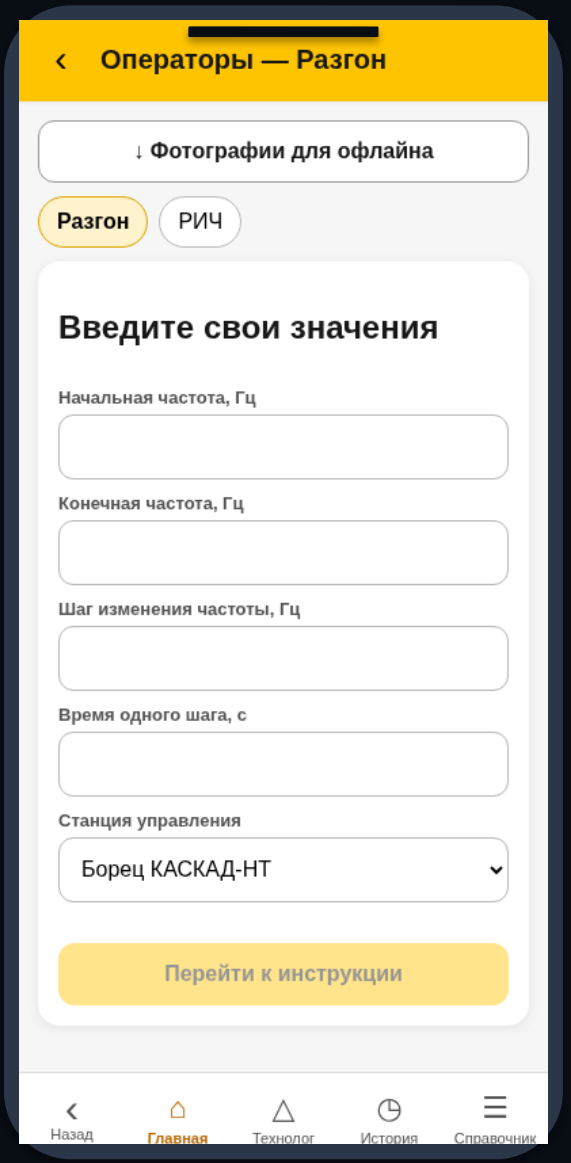
Пилот перед масштабированием

Оценка автора; охват уточнить по фактическому составу персонала

Разгон: важен заданный темп.

Параметры и пошаговая инструкция привязаны к выбранной станции.

1. Ошибка в темпе разгона
2. Риск роста КВЧ и износа рабочих органов УЭЦН
3. Сверка с заданием и инструкцией станции

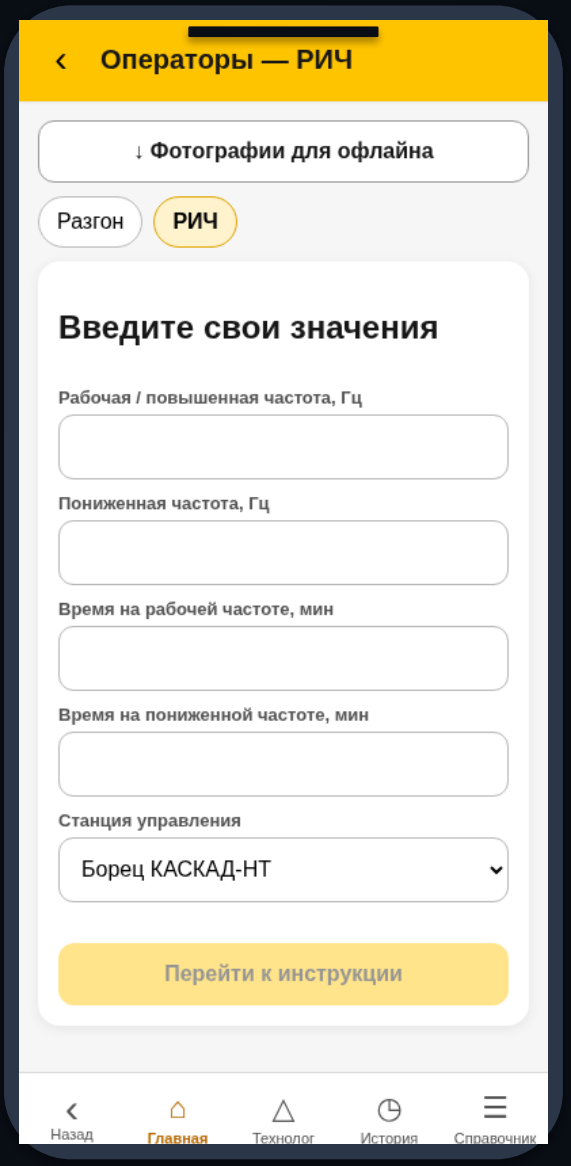


Сценарий автора; КВЧ — количество взвешенных частиц

РИЧ: важна последовательность.

Меню и фотографии своей станции помогают сверить порядок действий.

1. Ошибка при настройке режима
2. Непреднамеренный переход в УПР
3. Время на восстановление нужного режима



Сценарий автора проекта; не универсальное правило для всех станций

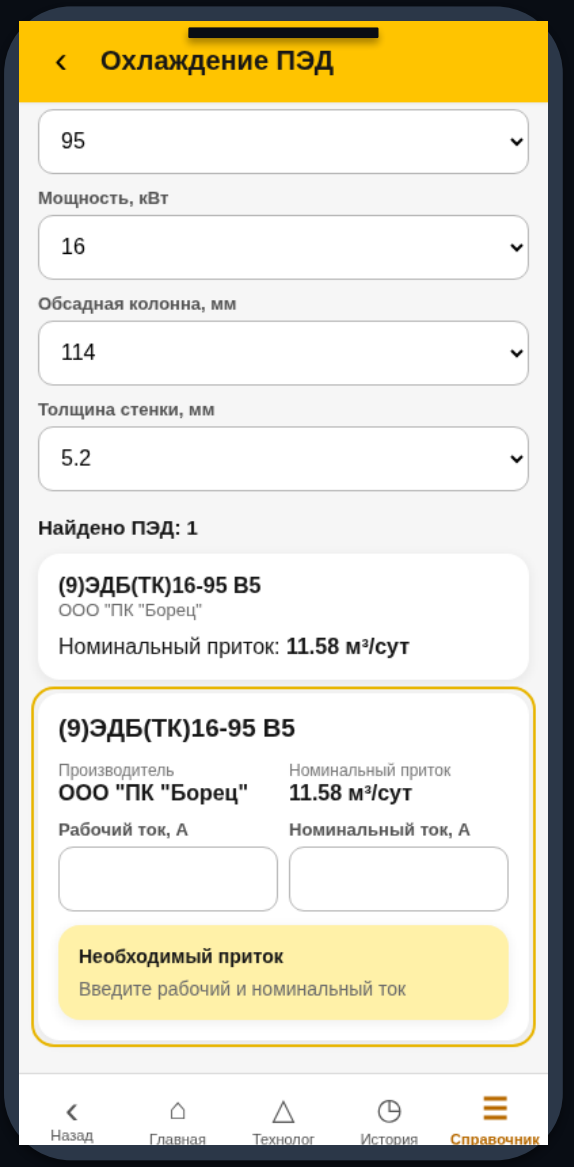
Приток — часть контроля охлаждения.

Расчёт помогает сопоставить параметры ПЭД и необходимый приток.

— Определение притока по рабочему сценарию

— Подбор ПЭД из исходной базы

— Расчёт по номинальному и рабочему току



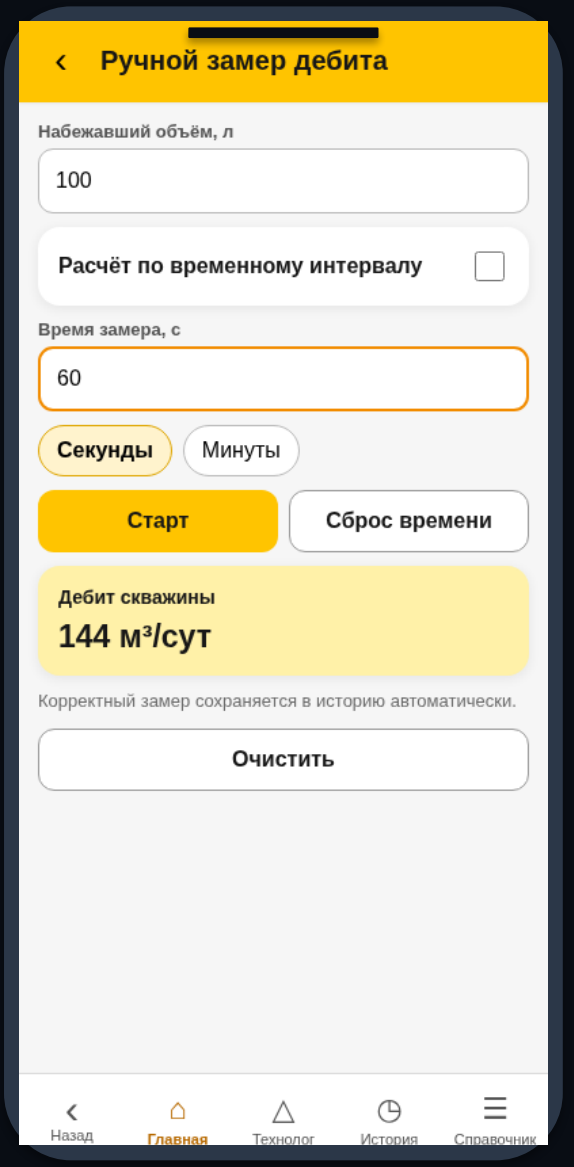
Исходные формулы Android и база ПЭД: 16 160 записей

7–9 замеров

Такой объём бывает за активный день — по рабочему опыту автора.

100 л / 60 с → 144 м³/сут

Математический пример. Объём вводит оператор.



Частота замеров — со слов автора; цифры скриншота — пример расчёта

Нажал «Старт». Вернулся к замеру.

Время начала не нужно записывать отдельно: приложение ведёт таймер.

01

Старт → рабочие действия

02

Возврат → ввод объёма

03

Результат → автоматическая история

Реализовано в PWA 3.0.0; восстановление и история проверены автотестами

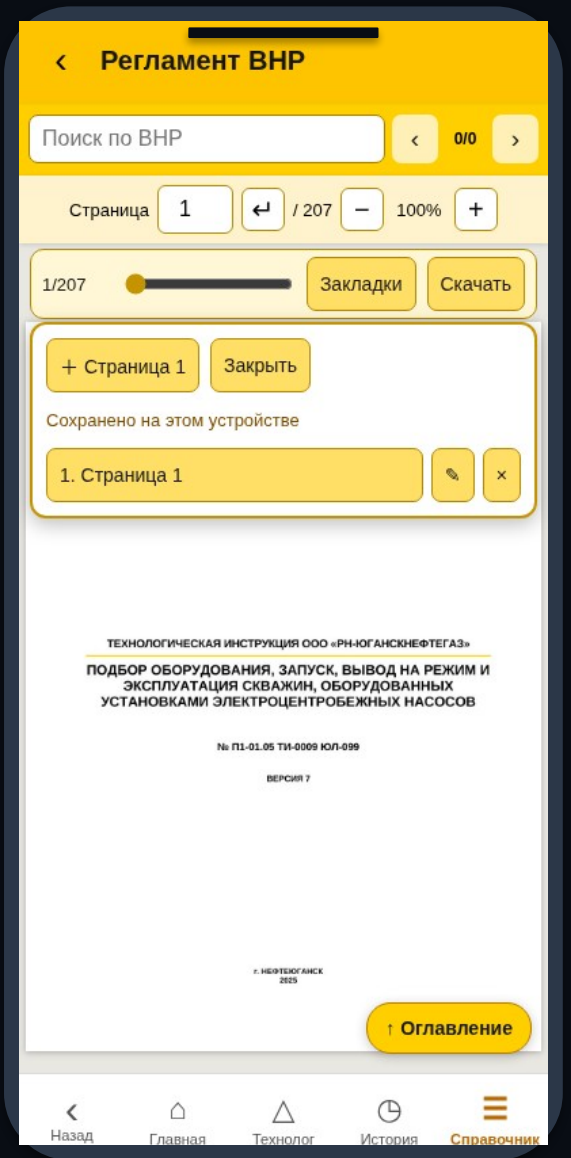
Регламент, который рядом.

Поиск, оглавление, внутренние ссылки и быстрые закладки.

— 207 страниц ВНР

— Ползунок и масштабирование

— Офлайн после предварительной загрузки



ВНР № П1-01.05 ТИ-0009 ЮЛ-099, версия 7; распоряжение 16.10.2025 № 2345

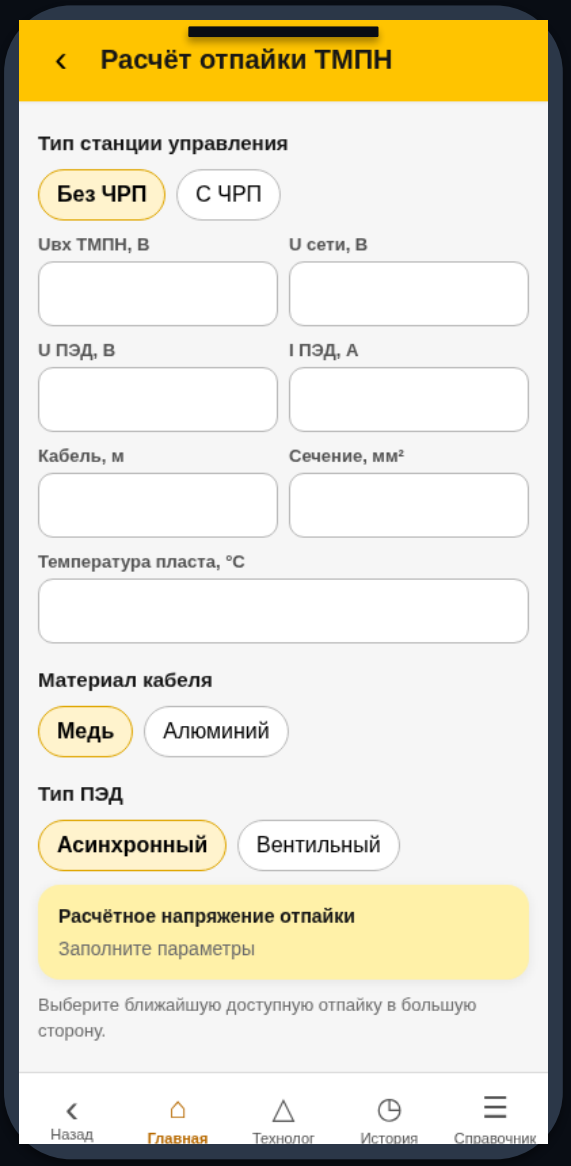
Отпайка: расчёт напряжения.

Калькулятор помогает определить требуемое напряжение с учётом условий расчёта.

— Параметры питания и двигателя

— Потери напряжения в кабеле

— Варианты с ЧРП и без ЧРП



Формулы и варианты перенесены из Android; эталонные проверки расчёта отпайки

Подсказка в нужный момент.

Особенно полезно оператору, который ещё набирает опыт.

- Пошаговые сценарии пяти станций
- Помощник по рабочим ситуациям
- Справочники и формулы в одном месте
- Повторяемый показ для обучения

Доступные материалы Android: 12 тем помощника; 75 шагов станций и 71 фотография

Один проект. Расчёты и знания.

Доступ к нужному инструменту — из понятных рабочих разделов.

- Расчёты: уровень, частота, дебит, приток, отпайка
- Технолог: РПД, УПР, АПВ, СКО, температура
- Справочник: ВНР, охлаждение, трубы, помощник
- История: результаты и сохранённые данные

PWA 3.0.0, коммит 2e9d9f2; функции подтверждены исходниками и доступными тестами

Качество данных — часть правильного решения.

Правильная формула требует корректных исходных параметров.

Подбор УЭЦН: анализ истории и проверка исходных данных

После запуска: сопоставление фактического и расчётного режима

Параметры ПЭД: корректное сопоставление оборудования

Саныч-6: помощь оператору с вводом, расчётом и сохранением

Учебные PDF: «Подбор УЭЦН», стр. 3, 5; «Качество данных», стр. 15–17, 39

На чём основан проект.

Документы предприятия, исходные расчёты и практические сценарии.

- ВНР: документ и реквизиты подтверждены
- Инструкции ПБиОТ: название указано автором
- Пять томов: сверить редакции и разделы
- Android-эталон: формулы, таблицы, материалы

Реестр источников и открытые вопросы — в приложении к презентации

3 месяца разработки.

Прямые денежные расходы, по оценке автора, минимальны. Стоимость труда оценивается отдельно.

58

локально пройденных тестов

479

эталонных наборов Kotlin

6

проверок готовой сборки

Срок и расходы — со слов автора; результаты тестов — протоколы PWA 3.0.0

Три вида эффекта. Разные доказательства.

Экономику строим на измерениях, отдельно оценивая ресурс времени и риск событий.

Время: замеры до/после на одинаковых операциях

Ошибки: сценарии, отклонения и подтверждённые события

Обучение: самостоятельное выполнение и обращения к наставнику

Затраты: внедрение, проверка, устройства и сопровождение

Какой эффект покроет внедрение?

Вместо неподтверждённой суммы — прозрачный порог окупаемости.

Затраты первого года

÷ подтверждённый эффект одного события

= необходимое число событий

Рабочая модель в Excel: отдельно эффект времени, событие, ожидание и затраты

Предлагаю измеримый пилот.

Проверить практическую пользу и техническую применимость перед расширением на ≈250 человек.

1. Подготовить

Источники, сценарии, участники, критерии

2. Проверить

Телефоны, офлайн, обучение, исходный хронометраж

3. Измерить

Время, отклонения, успешность действий, отзывы

4. Оценить

Эффект, затраты, ограничения и решение

Предложение автора; сроки, состав группы и бюджет не утверждены

Согласовать пилот. Проверить эффект. Принять решение.

Саныч-6 — рабочая основа для следующего шага.

→ Назначить владельца от цеха и технологической службы

→ Согласовать ИТ, документы и устройство показа

→ Определить группу, сценарии и критерии успеха

Резерв · Примеры проверяемых расчётов.

Для ответа на технические вопросы.

Дебит: Q = 86,4 × V / t; литры и секунды

Охлаждение: Qфакт = Qном × (Iраб / Iном)²

Уровень: глубина с учётом удлинения, давлений и плотности

Отпайка: исходное напряжение, потери кабеля и вариант ЧРП

calculator/*.kt, экраны Android, js/math.js и протоколы сопоставления

Резерв · Экономика по составляющим.

Все неизвестные показатели вводятся отдельно и получают источник подтверждения.

Время = активные пользователи × операции × экономия минут

Эффект события = прямые расходы + согласованные потери добычи

Ожидание = частота событий × снижение × вклад приложения × эффект

Первый год = подтверждённые эффекты − старт − сопровождение

Резерв · Реестр источников.

Два документальных направления имеют разные статусы подтверждения.

ВНР: № П1-01.05 ТИ-0009 ЮЛ-099, версия 7; распоряжение 16.10.2025 № 2345

«Инструкции по промышленной безопасности и охране труда для работников структурных подразделений ООО „РН-Юганскнефтегаз“»

Пять томов — со слов автора; номера, даты редакций и привязку к функциям нужно сверить

Android: исходные формулы, база ПЭД, таблицы и фотографии станций

Резерв · Дополнительные учебные материалы.

Использованы для обоснования контекста, а не для заявления новых функций приложения.

«Подбор УЭЦН к скважине»: 44 страницы; сбор данных, фактический режим, охлаждение и износ

«Алгоритм подбора УЭЦН в ПО RosPump»: 23 страницы; пример подбора в специализированной системе, 2021 г.

«Модуль Качество данных»: 50 страниц; влияние ошибок параметров и сопоставления, май 2022 г.

Видео «Смена УЭЦН» и «Регламентные отчёты»: не изучены — превышен лимит передачи 32 МиБ

Предоставленные пользователем материалы; номера страниц — по порядку PDF

Резерв · Границы текущей версии.

Открытые вопросы включаются в план пилота и сопровождения.

- Нет управления станцией и автоматической блокировки ошибочных уставок
- История и закладки локальные; общего корпоративного журнала нет
- Реальный iPhone/Safari требуют проверки; Android APK с закладками не собран
- Нужны проверка материалов, редакций документов и корпоративного размещения